

Комбинаторика

Рассмотрим предварительно следующую задачу: пусть имеется класс из n человек, среди которых необходимо выбрать команду из 3 человек для участия в олимпиаде. Сколькими способами это можно сделать?

Ясно, что первого участника мы можем выбрать n способами, второго участника можно выбрать $n - 1$ способами; наконец, третьего участника можно выбрать $n - 2$ способами. Однако, вывод о том, что всего имеется $n(n - 1)(n - 2)$ способов выбрать команду, неверен. Действительно, рассмотрим любых троих учеников этого класса; предположим, что их зовут Андрей, Боря и Витя. Мы можем составить из них команду, выбрав первым Андрея, вторым — Борю и третьим — Витю. С другой стороны, ту же команды мы можем набрать, выбрав, скажем, первым — Витю, вторым — Андрея и третьим — Борю. Вообще, есть 6 способов набрать описанным способом любую команду, так как существует 6 способов выбрать в некотором порядке трех человек. Таким образом, ответ:

$$\frac{n(n - 1)(n - 2)}{6}.$$

Аналогично, если бы требовалось набрать команду из k человек, то ответ был бы

$$\frac{n(n - 1) \dots (n - k + 1)}{k!} = \frac{n!}{(n - k)!k!}.$$

Последнее число обозначают C_n^k и иногда называют **биномиальным коэффициентом**. В частности,

$$C_n^n = \frac{n!}{n!0!} = 1.$$

Рассмотрим следующие две схожие задачи: пусть имеется n **одинаковых** шаров, которые необходимо разложить по k **различным** коробкам. Сколько существует способов сделать это, если а) коробки не должны оставаться пустыми; б) коробки могут оставаться пустыми?

Для решения задачи а) представим, что наши n шаров выложены в ряд, и имеется $k - 1$ перегородок, которые мы должны расставить между шарами, причем между двумя соседними шарами может стоять не более одной перегородки. Ясно, что существует C_{n-1}^{k-1} способов расставить перегородки. Кроме того, каждому расположению перегородок можно сопоставить некоторое распределение шаров по коробкам: положить все шары, следующие до первой перегородки, в первую коробку, все шары, расположенные между первой и второй перегородками — во вторую коробку и так далее; наконец, все шары, лежащие правее последней перегородки — в последнюю коробку. Таким образом, установлено взаимно однозначное соответствие между числом расположений перегородок и числом способов разложить шары по коробкам. Тем самым имеется C_{n-1}^{k-1} способов разложить шары.

Если же в условиях предыдущей задачи коробки могут оставаться пустыми, то можно, например, воспользоваться следующим несложным фактом: способов распределения n шаров по k коробкам в задаче б) ровно столько же, сколько и способов распределения $n + k$ шаров по k коробкам в задаче а) (почему?). Таким образом, в задаче б) ответ следующий: C_{n+k-1}^{k-1} .

ЗАДАЧА 1. Надо послать 6 срочных писем. Сколькими способами это можно сделать, если для передачи писем можно использовать трех курьеров и каждое письмо можно дать любому из курьеров?

РЕШЕНИЕ 1. Для каждого письма можно выбрать одного из трёх курьеров. Итого $3^6 = 729$ вариантов.

ЗАДАЧА 2. Назовём число зеркальным, если слева направо оно «читается» так же, как справа налево. Например, число 12321 — зеркальное. Сколько существует пятизначных зеркальных чисел, которые делятся на 5?

РЕШЕНИЕ 2. Последняя цифра, а значит и первая может быть только 5. Осталось выбрать вторую и третью, четвёртая определяется автоматически. Таким образом у нас $10 \cdot 10 = 100$ вариантов.

ЗАДАЧА 3. Таблицу размера 3×3 надо заполнить числами 2014, 2015 и 2016, так, чтобы сумма чисел в каждой строке была одинаковой. Сколькими различными способами можно это сделать?

РЕШЕНИЕ 3. Ответ: 831. Решение. Вычтем 2015 из всех чисел — суммы при этом останутся одинаковыми, а числа в таблице будут принимать значения 0 и ± 1 . Рассмотрим 27 возможных комбинаций чисел, находящихся в одной строке. Возможные значения суммы этих чисел: ± 3 — по 1 комбинации, ± 2 — по 3 комбинации, ± 1 — по 6 комбинаций, 0 — 7 комбинаций. Тогда указанную в условии расстановку можно сделать

$$2 \cdot 1^3 + 2 \cdot 3^3 + 2 \cdot 6^3 + 7^3 = 831$$

способом.

ЗАДАЧА 4. В таблице 3×4 надо расставить числа от 1 до 12 так, чтобы разность любых двух чисел, стоящих в одной строке была кратна 3, а разность любых двух чисел в одном столбце — кратна 4. Пример такой расстановки приведён на рисунке. Сколькими способами можно это сделать?

РЕШЕНИЕ 4. Заметим, что числа стоящие в одной строке должны давать одинаковый остаток при делении на 3, а стоящие в одном столбце на 4. То есть мешать на самом деле мы будет сразу целые строки и столбцы. Для строк $3!$ перестановок, для столбцов - $4!$. Значит всего $3!4! = 144$ различных заполнений.

ЗАДАЧА 5. На плоскости расположено 9 точек в виде решетки 3×3 , как показано на рисунке.

. . .
. . .
. . .

а) Через все возможные пары точек провели прямые. Сколько различных прямых получилось?

б) Сколько существует различных треугольников с вершинами в этих точках?

РЕШЕНИЕ 5. Ответ: а) 20; б) 76.

а) Пар точек будет $C_9^2 = 36$, но прямые совпадают, когда три точки лежат на одной прямой. Таких случаев: $8 - 3$ горизонтали $+ 3$ вертикали $+ 2$ диагонали. Следовательно, отнимем $36 - 8 \times 2 = 20$.

б) Троек точек $C_9^3 = 84$, но не все образуют треугольник, т.е. надо отнять 8 троек, лежащих на одной прямой. $84 - 8 = 76$.

ЗАДАЧА 6. Сколько существует способов составить комиссию из семи человек, выбирая её членов из восьми супружеских пар, но так, чтобы члены одной семьи не входили в комиссию одновременно?

РЕШЕНИЕ 6. Сначала выберем семью из которой не будет ни одного члена комиссии. Это можно сделать 8 способами. Тогда каждого из семи членов можно выбрать двумя способами. В итоге $8 \cdot 2^7 = 2^{10} = 1024$.

ЗАДАЧА 7. У Сергея есть 10 томов Пушкина. Сколькими способами он может расставить их на книжную полку так, чтобы 5,6,7 тома стояли подряд?

РЕШЕНИЕ 7. Эти три тома можно считать за одну новую книгу. Таким образом получим $8! = 40320$ вариантов.

ЗАДАЧА 8. У Миши есть пять банок с красками разного цвета. Сколькими различными способами он может покрасить забор, состоящий из 7 досок, так, чтобы любые две соседние доски были разных цветов и при этом он использовал краски не менее чем трёх цветов?

РЕШЕНИЕ 8. Посчитаем количество способов раскрасить забор так, чтобы не было рядом двух досок одного цвета. Это будет $5 \cdot 4^6 = 20480$ вариантов. Вычтем те, которые используют менее 3 цветов. Это может быть только полосатая раскраска. Таких раскрасок $C_5^2 \cdot 2 = 20$. Умножаем на 2 т.к. важно с какого цвета начинать. Итого: 20460.

ЗАДАЧА 9. Лёша принес в класс 36 орехов и решил разделить их между собой, Максом и Борей. Сколько способов существует это сделать, если у каждого в итоге должен оказаться хотя бы один орех?

РЕШЕНИЕ 9. Используем метод шаров и перегородок

$$C_{36-1}^{3-1} = C_{35}^2 = 595.$$